



TP cours Linux – Commandes simples

Nom : Buron

Prénom : Antoine

Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :

Maîtriser la navigation dans le système de fichiers

Gérer les fichiers et répertoires

Manipuler les fichiers

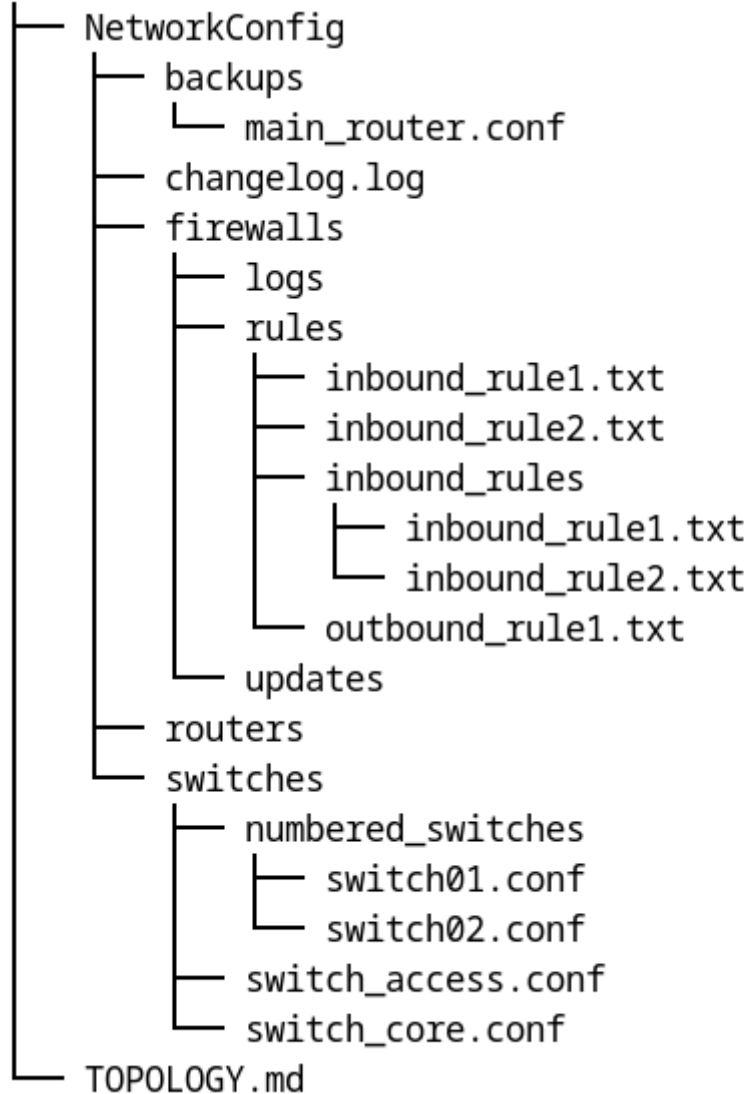
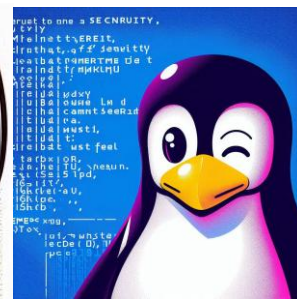
Comprendre les types de fichiers



Prérequis :

Contexte :

Vous êtes un administrateur réseau junior dans une entreprise de services informatiques. Votre responsable vous demande de réorganiser les fichiers de configuration réseau sur le serveur Linux principal.



Principales tâches à réaliser :

Vérifiez votre position actuelle dans l'arborescence.

```
antoine@SRV-Stella:~$ pwd
/home/antoine
antoine@SRV-Stella:~$ |
```



Créez un nouveau répertoire nommé "NetworkConfig" dans votre répertoire personnel.

```
antoine@SRV-Stella:~$ mkdir -p NetworkConfig
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── NetworkConfig
```

Déplacez-vous dans ce nouveau répertoire.

```
antoine@SRV-Stella:~$ cd /home/antoine/NetworkConfig/
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ |
```

Créez les sous-répertoires suivants : "firewalls", "routers", "switches", et "backups" en une seule commande.

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ mkdir firewalls routers switches backups
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ cd
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── NetworkConfig
│   ├── backups
│   ├── firewalls
│   ├── routers
│   └── switches
```

Dans le répertoire "firewalls", créez trois sous-répertoires : "rules", "logs", et "updates" en une seule commande.

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/firewalls$ mkdir rules logs updates
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/firewalls$ cd
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── NetworkConfig
│   ├── backups
│   ├── firewalls
│   │   ├── logs
│   │   ├── rules
│   │   └── updates
│   ├── routers
│   └── switches
```



Listez le contenu du répertoire "NetworkConfig" pour vérifier la structure.

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ ls
backups  firewalls  routers  switches
```

Dans le répertoire "routers", créez un fichier vide nommé "main_router.conf".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ touch main_router.conf
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ ls
main_router.conf
```

Créez un fichier "network_topology.txt" depuis le répertoire /tmp et copiez le vers le répertoire "NetworkConfig".

```
antoine@SRV-Stella:/tmp$ touch network_topology_antoine.txt
antoine@SRV-Stella:/tmp$ cp network_topology_antoine.txt /home/antoine/NetworkConfig
```

Renommez le fichier "network_topology.txt" en "TOPOLOGY.md".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ mv network_topology_antoine.txt TOPOLOGY.md
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ tree
.
├── backups
├── firewalls
│   ├── logs
│   ├── rules
│   └── updates
├── routers
│   └── main_router.conf
├── switches
└── TOPOLOGY.md
```

Créez un fichier texte nommé "changelog.log" dans le répertoire principal "NetworkConfig".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ touch changelog.log
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ tree
.
├── backups
├── changelog.log
├── firewalls
│   ├── logs
│   ├── rules
│   └── updates
├── routers
│   └── main_router.conf
├── switches
└── TOPOLOGY.md
```




Affichez le type du fichier "changelog.log".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig$ ls -l changelog.log
-rw-r--r-- 1 antoine antoine 0 16 mars 12:03 changelog.log
```

Listez tous les fichiers du projet, y compris les fichiers cachés, avec leurs détails.

```
antoine@SRV-Stella:~$ ls -la
total 48
drwxr-xr-x  6 antoine antoine 4096 16 mars 11:45 .
drwxr-xr-x 54 root    root    4096 16 mars 09:58 ..
-rw-----  1 antoine antoine   49 16 mars 11:09 .bash_history
-rw-r--r--  1 antoine antoine  220 23 avril 2023 .bash_logout
-rw-r--r--  1 antoine antoine 3526 23 avril 2023 .bashrc
drwx-----  4 antoine antoine 4096 16 mars 10:08 .cache
drwxr-xr-x  3 antoine antoine 4096 16 mars 10:08 .config
-rw-r--r--  1 antoine antoine 5290 12 juil. 2023 .face
lrwxrwxrwx  1 antoine antoine   5 12 juil. 2023 .face.icon -> .face
drwx-----  4 antoine antoine 4096 16 mars 10:09 .local
drwxr-xr-x  6 antoine antoine 4096 16 mars 12:03 NetworkConfig
-rw-r--r--  1 antoine antoine  807 23 avril 2023 .profile
antoine@SRV-Stella:~$ |
```

Créez une copie de sauvegarde du fichier "main_router.conf" dans le répertoire "backups".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cp main_router.conf /home/antoine/NetworkConfig/backups/
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cd
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── NetworkConfig
│   ├── backups
│   │   └── main_router.conf
│   ├── changelog.log
│   ├── firewalls
│   │   ├── logs
│   │   ├── rules
│   │   └── updates
│   ├── routers
│   │   └── main_router.conf
│   ├── switches
│   └── TOPOLOGY.md
```



Supprimez le fichier original "main_router.conf" du répertoire "routers".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ rm main_router.conf
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cd
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── NetworkConfig
│   ├── backups
│   │   └── main_router.conf
│   ├── changelog.log
│   ├── firewalls
│   │   ├── logs
│   │   ├── rules
│   │   └── updates
│   ├── routers
│   ├── switches
│   └── TOPOLOGY.md
```

Revenez au répertoire personnel et affichez le chemin absolu du répertoire "NetworkConfig".

```
antoine@SRV-Stella:~$ realpath NetworkConfig
/home/antoine/NetworkConfig
```

Bonus - Utilisation des métacaractères

Dans le répertoire "switches", créez plusieurs fichiers vides : "switch01.conf", "switch02.conf", "switch_core.conf", "switch_access.conf".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ touch switch01.conf switch02.conf switch_core.conf switch_access.conf
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ ls
switch01.conf switch02.conf switch_access.conf switch_core.conf
```

Listez tous les fichiers se terminant par ".conf" dans le répertoire "switches".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ ls *.conf
switch01.conf switch02.conf switch_access.conf switch_core.conf
```



Déplacez tous les fichiers commençant par "switch" et contenant un chiffre vers un nouveau répertoire "numbered_switches" dans "switches".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ mkdir numbered_switches
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ mv switch*[0-9]* numbered_switches/
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/switches$ tree
.
├── numbered_switches
│   ├── switch01.conf
│   └── switch02.conf
├── switch_access.conf
└── switch_core.conf
```

Dans le répertoire "firewalls/rules", créez des fichiers "inbound_rule1.txt", "inbound_rule2.txt", "outbound_rule1.txt".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/firewalls/rules$ touch inbound_rule1.txt inbound_rule2.txt outbound_rule1.txt
```

Copiez tous les fichiers commençant par "inbound" vers un nouveau répertoire "inbound_rules" dans "firewalls/rules".

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/firewalls/rules$ cp inbound* inbound_rules/
cp: -r non spécifié ; omission du répertoire 'inbound_rules'
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/firewalls/rules$ tree
.
├── inbound_rule1.txt
├── inbound_rule2.txt
├── inbound_rules
│   ├── inbound_rule1.txt
│   └── inbound_rule2.txt
└── outbound_rule1.txt
```